从操作保护到实际动机可见性

有限图表的相容最小化与秩八 banana 的完整双标架分类

费曼周期研究项目　理论证明稿

2026 年 10 月 13 日

摘要

操作表示中的保护判据只有在明确的范畴比较下，才能用于实际费曼动机。本文将这个接口拆成三个可证明的问题：已给定实际态射的有限图表如何同时最小化；一个新的 Betti 操作何时能下降为最小商上的动机态射；固定链而改变分子读出时，哪些纯核和扩张必须共同保留。我们给出实际图表的有限长度闭包、商上的余模相容判据，以及 head 与 socle 的互补作用。对于本项目已建立的指定秩八 banana 对象，进一步完整列出全部子对象，从而对任意有理 Betti 链和有理 de Rham 读出给出最小对象表。原物理链的顶层分量非零时，最小秩恰分为 $8, 2, 1, 0$，相应非零周期的幺幂深度为 $2, 1, 0$。纯秩六最大割来自链的改变，不能由保留原链的读出选择单独实现。证明仅使用已有实际对象与群结构，不新增数值积分或验证计算；也不把形式周期结论解释为未经证明的复数周期独立性。

目录

1 问题与输入：先确定操作所在的范畴 **2**
1.1 三个不同的对象 2
1.2 约定 2

2 实际操作图表的相容最小化 **3**
2.1 图表、输入与所有后续观察 3
2.2 为什么增加操作后不能沿用旧商 4

3 从 Betti 操作到动机态射：商上的精确判据 **4**
3.1 必须检验的群是实际群 4
3.2 自同态的直接障碍 5

4 head 与 socle：保护和最小性的不同问题 **5**
4.1 单源保护只约束非零商 5
4.2 读出是否完整，由简单子对象检测 5

5 指定 banana 对象的全部子对象 **6**
5.1 已建立的几何输入与适用范围 6

6 完整双标架分类与分子选择规则 **7**
6.1 链的闭包与读出的核 7
6.2 固定物理链的精确秩分层 7
6.3 K3 可见为何迫使混合扩张一起保留 8

7 幺幂深度与实际割见证 **8**
7.1 三个非零层的深度 8
7.2 用真实割证明读出在纯核上非零 9

8 可复用规则及未完成范围 **9**

1 问题与输入：先确定操作所在的范畴

1.1 三个不同的对象

设一个费曼问题已给出相对几何、积分链、形式和减除方案。同一研究中经常同时出现三个结构：由函数解析延拓生成的单值表示；由有限矩阵及允许操作构成的线性系统；承载 Betti、de Rham 和 Hodge 实现的实际动机。它们都可以使用核、像、循环生成和矩阵系数语言，但其子对象与态射一般不同。

原稿 `protected_period_network` 的 head 判据作用于已正确构造的单值模。原稿 `framed_exact_classification` 的 Hankel 最小化作用于已提交的有限操作表示。这两个范围均应保留。本文的任务不是将原矩阵重新命名为动机，而是给出实际对象与操作之间所需的闭包、下降及标架条件。

最小矩阵系数对象的存在与唯一性是既有理论，见 Brown[1, §2.4]；中性 Tannaka 等价及其满忠实性见 Deligne–Milne[2, Theorem 2.11]。本文在这些基础上直接证明项目所需的接口和指定对象分类，不宣称上述基础理论的优先权。

1.2 约定

固定特征零域 k 上的中性 Tannakian 范畴 $\mathcal{C}$，以及忠实正合的 Betti 纤维函子 ω_B。另有相容的 de Rham 纤维函子 ω_{dR}；为简洁，两者暂取值于同一域 k。对于本文指定的 $\mathbb{Q}$ 纤维，两种实现均为 $\mathbb{Q}$ 向量空间。对更一般数域动机，若 de Rham 系数扩张，下文的子对象仍须在原范畴中取，不能省略下降条件，也不能直接将扩域后的不变子空间视为原有理子对象。

以同调方向记对象 E、链 $\sigma \in E_B$ 和读出 $\lambda \in E^\vee_{\mathrm{dR}}$。标架周期的上同调对象则是 $E^\vee$，二者的秩相同。对一个实际子对象 $J \subset E$，“λ 消去 J” 是 $\lambda|_{J_{\mathrm{dR}}} = 0$，不是仅有某个积分 $\lambda(c(\sigma)) = 0$。

有限长度由忠实正合的有限维实现保证。定义

$$R_\Sigma = \bigcap_{\Sigma \subset J_B} J, \qquad I_\Omega = \sum_{\Omega|_{J_{\mathrm{dR}}}=0} J, \qquad \mathrm{Vis}(E;\Sigma,\Omega) = R_\Sigma/(R_\Sigma \cap I_\Omega). \tag{1}$$

交和求和均在实际子对象中进行。它们分别是链的范畴闭包和读出的最大不可见子对象。当 Σ, Ω 各为一维时，(1) 是最小周期对象的同调描述。

2 实际操作图表的相容最小化

2.1 图表、输入与所有后续观察

设 D 为有限有向图表，允许有环。每个顶点 v 带对象 $E_v \in \mathcal{C}$，每条箭头 $a : v \to w$ 带已经证明实际存在的态射 $f_a : E_v \to E_w$。设输入链空间为 $\Sigma_v \subset (E_v)_B$，局部读出空间为 $\Omega_v \subset (E_v)^\vee_{\mathrm{dR}}$。空路径表示恒等态射；路径 $p : v \to w$ 的复合记为 f_p。

一个输入在 v 处现在不可见，并不保证它经 $v \to w$ 后仍不可见。因此应同时保留全部路径读出，而不是先逐顶点最小化再任意加入操作。令 $R_v^0 = R_{\Sigma_v}$，$I_v^0 = I_{\Omega_v}$，定义

$$R_v^{r+1} = R_v^r + \sum_{a:u\to v} f_a(R_u^r), \tag{2}$$

$$I_v^{r+1} = I_v^0 \cap \bigcap_{a:v\to w} f_a^{-1}(I_w^r). \tag{3}$$

无输入时 $R_v^0 = 0$；无局部读出时 $I_v^0 = E_v$。逆像、交与像在 $\mathcal{C}$ 中均有定义。

定理 2.1 (有限实际闭包)。 令 $d = \sum_v \dim(E_v)_B$。两列 (2)–(3) 分别递增、递降，至多各经历 d 次严格变化后稳定。稳定值满足

$$R_v = \sum_{p:u\to v} f_p(R_u^0), \tag{4}$$

$$I_v = \bigcap_{p:v\to w} f_p^{-1}(I_w^0). \tag{5}$$

因此 $K_v = R_v \cap I_v$ 构成子图表，且

$$Q_v = R_v / K_v \tag{6}$$

及所有诱导箭头均为实际对象、实际态射。原输入沿任意路径的所有标架形式周期均保留。该约化图表由输入在范畴中生成，且不存在被全部局部读出消去的非零子图表。

证明. 对路径长度归纳，R_v^r 是长度不超过 r 的路径像之和；I_v^r 是长度不超过 r 的路径逆像之交。于是两列分别单调。一次严格变化使实现的总维数至少增加或减少一，而维数介于 0 与 d 之间。某一步若所有顶点均不变，递推下一步仍相同，故不会在稳定之后重新增长。这同时证明有限停止和 (4)–(5)。

路径复合给 $f_a(R_v) \subset R_w$ 及 $f_a(I_v) \subset I_w$，所以 $f_a(K_v) \subset K_w$，能够形成实际商箭头。输入属于 R_v，而每一后续读出均消去 K_v。形式周期的函子性遂给所有路径标架的相等，不需周期求值映射单射。

若 Q 的一个子图表包含所有约化输入，其在 R 中的逆像仍包含原输入。由 R 的最小性，该逆像就是 R，故该子图表为 Q。若 $L \subset Q$ 是全部局部读出不可见的子图表，其在 R 中的逆像沿任一路径仍不可见，因此属于 I；它已经被 $K = R \cap I$ 商去，故 $L = 0$。 □

该定理给的是有限长度构造，不是从边表求 Nori 子对象的现成有效算法。初始的 R_v^0, I_v^0 已要求知道实际范畴闭包。即使停止界是 d，若这些子对象或实际箭头未知，也不能将未知步骤写成已完成的线性代数。

2.2 为什么增加操作后不能沿用旧商

设已得到 $Q_v = R_v/K_v$，现在拟加入 $f : E_v \to E_w$。即使 f 是实际态射，原商也只有在

$$f(R_v) \subset R_w, \qquad f(K_v) \subset K_w \tag{7}$$

时才承载这条新箭头。第一条件防止产生旧可达对象之外的新状态；第二条件防止把已经删掉的状态变成可观察状态。

最小的线性反例是在 k^2 上只给恒等操作、输入和读出均选第一坐标。旧最小空间为一维。加入交换两个坐标的矩阵后，第二坐标先被访问、再返回第一坐标，旧商不再支持全部响应。这只是操作表示反例；它并不把该交换矩阵宣称为某个未知动机的实际态射。

推论 2.2 (物理关系的允许用法)。 若分子关系、边界关系或对称恒等式已被实现为上述实际图表中的态射关系，则它们在 (6) 中保持。若只有一个数值响应为零，或者只有一条路径上的函数恒等式，尚不足以在整个图表上商去相应方向。

证明. 实际态射关系经过子对象限制和商对象仍成立。后一个断言由定义即可看出：I_v 量化所有后续路径，一个指定响应的消失没有提供这些条件。 □

3 从 Betti 操作到动机态射：商上的精确判据

3.1 必须检验的群是实际群

在包含相关对象的中性 Tannakian 子范畴内，令 $G = \mathrm{Aut}^{\otimes}(\omega_B)$。给定实际子商 $Q_i = R_i/K_i$ 及 $Q_j = R_j/K_j$，设一个 k-线性 Betti 操作 $L : (E_i)_B \to (E_j)_B$ 已满足 (7)。它诱导向量空间映射 $\bar{L} : (Q_i)_B \to (Q_j)_B$。这里暂不假设 L 是环境对象上的动机态射。

定理 3.1 (余模下降判据)。 上述 $\bar{L}$ 来自唯一的实际态射 $Q_i \to Q_j$，当且仅当

$$\big(\rho_j(g)L - L\rho_i(g)\big)(R_i \otimes A) \subset K_j \otimes A \tag{8}$$

对每个 k-代数 A 及每个 $g \in G(A)$ 成立。等价地，设 $q_j : (R_j)_B \to (Q_j)_B$，以 $\delta_i : (R_i)_B \to (R_i)_B \otimes \mathcal{O}(G)$ 表示余作用，则

$$(q_j \otimes \mathrm{id})\delta_j L|_{R_i} = (q_j L|_{R_i} \otimes \mathrm{id})\delta_i. \tag{9}$$

给定一个预期的 de Rham 映射时，还必须核对它与这个唯一实际态射的 de Rham 实现一致。

证明. 由于 R_i, K_i, R_j, K_j 为实际子对象，它们的 Betti 实现对 G 稳定。因此 (8) 恰好说 $\bar{L}$ 是 G-等变映射，(9) 是同一条件的坐标环表述。中性 Tannaka 等价的满性给实际态射，忠实性给唯一性。反向则由实际态射对纤维函子所有张量自同构的自然性成立。 □

这个判据有两点作用。其一，L 可以在环境上不等变，而在商去不可见核后等变；所以要求环境交换子严格为零可能过强。其二，不能把 G 偷换为容易计算的单值子群或某一组形式操作。对较小群等变一般只给必要条件。若实际群尚未知，定理保留为待检验的条件，不声称提供任意图的自动提升。

在有限维表示上，(9) 的两边只使用有限个坐标函数，因此在实际余作用已经给出时可变成有限线性条件。这不要求仅用 $G(k)$，也不默认有理点 Zariski 稠密。

3.2 自同态的直接障碍

推论 3.2。 若 $R = E, K = 0$ 且 $\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(E) = k$，则能成为该固定最小对象自同态的 Betti 操作恰为标量矩阵。特别地，一个非标量单值反射不能由“它保持配对”推出为该对象的动机自同态。

证明. 定理3.1将允许映射识别为 $\mathrm{End}_G(E_B) = \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(E)$，即标量。保持一个配对只表明矩阵属于一个等距群，不表明它与实际 Galois 作用交换。 □

真正的割操作并不因此被排除。留数的对偶管态射通常是 $f : C \to E$，其源为另一个带 *Tate* 扭转的实际对象；它不是任意给定的 $E \to E$ 矩阵。应检验 f 的实际来源、链标记以及 $f^*\lambda$，而不是把局部单值本身当成 f。

4 head 与 socle：保护和最小性的不同问题

4.1 单源保护只约束非零商

在有限长度范畴中，$\mathrm{head}\, R$ 表示最大半单商，$\mathrm{soc}\, R$ 表示所有简单子对象之和。对固定有限对象可转到其有限维表示代数，二者均存在。

命题 4.1 (范畴版单源 head 判据)。 设 $R = R_\sigma$，S 为简单对象。每个保留 σ 的非零商都含有 S 作为组成因子，当且仅当 $\mathrm{head}\, R$ 的全部简单因子都同构于 S。

证明. 一个非零商中的 σ 不可能为零，否则商映射的核承载 σ，与 $R = R_\sigma$ 矛盾。非零有限长度商有简单商；它也是 R 的简单商，所以正向保护由 head 的单类型条件得到。若 head 含 $S' \not\simeq S$，投到 S' 即给出不含 S 的非零商。 □

这里量化所有实际商，尚未证明每个商都可由允许物理分子实现。因此这是充分保护判据及所述逻辑量化下的必要条件，不是任意指定物理读出族的无条件充要分类。

4.2 读出是否完整，由简单子对象检测

命题 4.2 (socle 检测)。 设 $R = R_\Sigma$。最小化不再损失子对象，即 $\mathrm{Vis}(R; \Sigma, \Omega) = R$，当且仅当不存在非零简单子对象 $S \subset R$ 被全部读出消去。特别地，若 $\mathrm{soc}\, R = A$ 是简单对象，则

$$\mathrm{Vis}(R; \Sigma, \Omega) = R \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega | A_{\mathrm{dR}} \neq 0. \tag{10}$$

证明. 任一非零不可见子对象在有限长度范畴中包含简单子对象。反之，一个被消去的简单子对象已经属于最大不可见核。若 socle 简单，则每个非零子对象都含 A，所以 (10) 立即成立。 □

非半单对象中，简单纯核可以处于 socle，而顶层 Tate 商处于 head。“一个输出非零”与“输出在纯核上的限制非零”此时强度完全不同。这个区别正是下面 banana 应用的关键。

5 指定 banana 对象的全部子对象

5.1 已建立的几何输入与适用范围

本节采用已有证明稿给出的实际同调对象 E，基域为 $\mathbb{Q}$，固定 $m=(1,2,4,8)$、$s=-64$。它具有实际过滤

$$0\subset A\subset N\subset E,\qquad \dim A=6,\quad N/A=B=\mathbb{Q}(1),\quad E/N=\mathbf{1}. \tag{11}$$

A 是相应扭转的简单 K3 超越对象。已有相邻扩张非零证明和实际群论证给出完整幺幂根基

$$U=\left\{\begin{pmatrix} I_A & x & z\\ 0 & 1 & y\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} : x\in \mathrm{Hom}(B,A),\ y\in B,\ z\in A\right\}. \tag{12}$$

这是在一个 Levi 分裂中显示的式子；A,N,E 本身不依赖该分裂。纯分级作用在 A 上不可约。下述证明只需要这些输入，不再使用新的 Frobenius、周期或路径计算，也不需要重新判别固定纯群的分支。

指定点的输入分别见内部证明稿 `LOWER_REGULATOR`、`MIXED_UNIPOTENT_GROUP`、`FIXED_PURE_GROUP` 及主稿第 6–7、10 节。一般三步对象若缺少 (12) 或纯核简单性，不能套用以下分类。

定理 5.1 (全部实际子对象)。 对象 E 的实际子对象恰好为

$$0,\ A,\ N,\ E. \tag{13}$$

因此 $\mathrm{soc}\,E=A$，$\mathrm{head}\,E=\mathbf{1}$。

证明. 令 $J\subset E$ 非零，在 (12) 的分裂中检查其 Betti 实现。若 J 在顶层非零，取 $v=(a,b,c)\in J_B$ 且 $c\neq 0$。仅改变 z 的群元素给出 $(u_z-1)v=(cz,0,0)$，故 $A_B\subset J_B$。仅改变 y 给 $(u_y-1)v=(0,cy,0)$，故整个中间 B 方向也在 J_B 中。于是 $N_B\subset J_B$，加上原顶层向量即得 $J=E$。

若顶层为零但 J 在 N/A 中非零，取 $v=(a,b,0)$ 且 $b\neq 0$。由全部 x 得 $(u_x-1)v=(xb,0,0)$，所以 $A_B\subset J_B$，再加该中间向量得 $J=N$。最后，若 $J\subset A$，则纯核的简单性给 $J=A$。上述包含通过忠实正合实现反映回实际范畴，四个候选均已实际存在。 □

这个证明没有把不可分解等同于简单。E 有非平凡子对象 A,N，但没有额外直和投影。由 (13) 和扩张的非分裂，非零动机自同态必须同时尊重各层；已有群作用进一步给 $\mathrm{End}(E)=\mathbb{Q}$。

6 完整双标架分类与分子选择规则

6.1 链的闭包与读出的核

对任意 $\sigma \in E_B$，定理5.1立即给

$$R_\sigma = \begin{cases} 0, & \sigma = 0, \\ A, & 0 \neq \sigma \in A_B, \\ N, & \sigma \in N_B \setminus A_B, \\ E, & \sigma \notin N_B. \end{cases} \tag{14}$$

对任意 $\lambda \in E_{\mathrm{dR}}^\vee$，有

$$I_\lambda = \begin{cases} 0, & \lambda|A_{\mathrm{dR}} \neq 0, \\ A, & \lambda|A_{\mathrm{dR}} = 0,\ \lambda|N_{\mathrm{dR}} \neq 0, \\ N, & \lambda|N_{\mathrm{dR}} = 0,\ \lambda \neq 0, \\ E, & \lambda = 0. \end{cases} \tag{15}$$

这里均指向量或限制映射的精确非零，不是十进制求值不为零。

定理 6.1 (所有双标架的最小对象)。 记 $K = E/A$，它是非分裂的秩二质量 Kummer 对象。非零输入的完整分类为下表；括号中为秩。

链的范畴闭包	$\lambda\|A \neq 0$	$\lambda\|A = 0, \lambda\|N \neq 0$	$\lambda\|N = 0, \lambda \neq 0$	$\lambda = 0$
A	A (6)	0	0	0
N	N (7)	B (1)	0	0
E	E (8)	K (2)	$\mathbf{1}$ (1)	0

各项都是实际最小对象；在通常形式周期记法中取它的对偶。

证明. 将 (14)、(15) 代入 $R_\sigma/(R_\sigma \cap I_\lambda)$。对象识别分别使用 $N/A = B$、$E/A = K$ 和 $E/N = \mathbf{1}$。没有剩余未知子对象，故该表既给上界也给最小性。 □

6.2 固定物理链的精确秩分层

原正物理链 σ_{phys} 在 E/N 的坐标已标定为 1，所以其范畴闭包为 E。现在固定它，仅允许改变实际 de Rham 读出。

推论 6.2 (固定链的四个层)。 设 V 为一个有限维 $\mathbb{Q}$-空间，代表已经映入同一对象的允许分子类；设线性映射 $L : V \to E_{\mathrm{dR}}^\vee$ 给其读出。定义

$$Z_A = \ker(\mathrm{res}_A\, L), \qquad Z_N = \ker(\mathrm{res}_N\, L), \qquad Z_E = \ker L. \tag{16}$$

则 $Z_E \subset Z_N \subset Z_A \subset V$，且

$$\operatorname{rank}\operatorname{Vis}(E;\sigma_{\mathrm{phys}},L(v))=\begin{cases}8, & v\notin Z_A,\\ 2, & v\in Z_A\setminus Z_N,\\ 1, & v\in Z_N\setminus Z_E,\\ 0, & v\in Z_E.\end{cases} \tag{17}$$

某些层可以为空。该分类不要求先求出任一个完整积分。

证明. 直接应用定理6.1的最后一行。每个例外集合都是限制映射的核，故是有理线性子空间。若允许读出为空间 $E^{\vee}_{\mathrm{dR}}$ 本身，则 $\dim Z_A=2,\dim Z_N=1,\dim Z_E=0$；对于物理给定子空间，只取这些空间的逆像，不能默认其全满。 □

本推论的前提是分子已给出同一相对对象上的类。若分子增加极点除子、要求新增 sector，或改变边界及链，须先扩大或重构对象。尤其不能仅按多项式次数将任意分子自动放入这里的八维空间。多分子线性组合的相消已经由 L 的核精确记录；积分后一个值恰为零，并不意味着 $v\in Z_E$。

6.3 K3 可见为何迫使混合扩张一起保留

在保留原链时，$\lambda|A\neq 0$ 不仅保护 K3 简单因子，还使整个 E 最小。这是因为任一非零子对象都包含 A。不能先商去中间层而保留一个同样带原链的纯 K3 商；(13)中没有这种商。

相反，最大割把链变成 A_B 中的非零向量，并使用相应非零纯读出。定理6.1第一行给纯秩六对象。下层周期取 $N_B\setminus A_B$ 的链，则可能得到秩七。因此 6、7、8 的区别来自完整双标架，不能归结为环境中是否存在一个 K3 曲面。

同时，$\operatorname{head}E=\mathbf{1}$ 表明：仅凭一个未知读出的非零性，在实际动机范畴中只可强制顶层简单类型，不能单独强制 K3。顶层商读出 $E\to\mathbf{1}$ 已给非零但不含 K3 的反例。原切割单值模的 head 为 K3 型时仍可使用保护定理；那是另一个对象、另一组链和一个不同的作用范畴，不存在矛盾。

7 幺幂深度与实际割见证

7.1 三个非零层的深度

命题 7.1。 对固定顶层非零链，(17)的三个非零层分别具有形式周期的幺幂深度 $2,1,0$。

证明. 在 E 上，$u-1$ 严格上三角，所以任意三个这样的因子的乘积为零。当 $\lambda|A\neq 0$ 时，选 x,y 使 $\lambda(xy\sigma_{\mathrm{top}})\neq 0$；这是可能的，因为 $\sigma_{\mathrm{top}}\neq 0$ 且 $\operatorname{Hom}(B,A)\otimes B\to A$ 的评价满射。于是一个二重幺幂变化非零，深度恰为二。此计算在比较扭子的任意平凡化上进行，故是形式余作用的断言。

在商 $K=E/A$ 上，幺幂作用只剩 y，其二重变化全为零。读出在 B 上非零且链顶层非零，故一重变化非零，深度一。再商为 $\mathbf{1}$ 后幺幂作用平凡，深度零。 □

深度不是数值超越性标签。秩六的纯 K3 对象同样深度零，而秩一的 Tate 周期也深度零。深度计量扩张中的幺幂方向，纯核类型必须单独保存。本文也不由深度二推断函数是某种长度二的 MPL。

7.2 用真实割证明读出在纯核上非零

命题 7.2 (实际割的充分见证)。 设一个实际态射 $f : C \to E$ 的像恰为 A，并有实际割链 $\gamma \in C_B$。若 $\langle f^*\lambda, \gamma\rangle \neq 0$，则 $\lambda|A \neq 0$。若原链在 E/N 非零，则原标架的最小对象为完整 E。

证明. 若 $\lambda|A = 0$，则 $f^*\lambda = 0$，所有该类割周期都为零，矛盾。再用定理6.1即可。从一个实际数值非零推出形式或向量非零不需要周期猜想；危险的是反方向，把数值零当成形式零。 □

必须证明 f 的像为纯核，而不能仅因某个正的相空间积分非零就假定这一点。若割对象还含可见边界项，非零也可能完全来自该边界。此外，函数在一个参数域内不恒零，不保证在任一指定代数点仍非零。对指定点使用命题7.2时，应提交该点的见证，或直接以代数 de Rham 限制证明 $\lambda|A \neq 0$。

对于本项目已给定的原物理读出，该限制非零来自既有全纯形式与纯核比较，不需要为本命题再做一次数值周期计算。新分子仍须提交其实际类及限制。

8 可复用规则及未完成范围

本补篇给统一分类方案增加三个可直接调用的理论规则。

第一，操作闭包必须以实际图表为输入，并同时考虑所有后继读出。定理2.1给规范约化图表；将一个算子加入既有商时，先检验可达子对象和不可见核是否保持。

第二，已下降的线性操作仍须通过实际余作用的等变检验。定理3.1将这个责任精确地写在商上，既不误要求环境等变，也不把单值、配对保持或 Hodge 相容直接视为动机性。

第三，在已识别简单 socle 的实际对象中，纯核上的非零读出可比单纯的 head 保护强得多。指定 banana 的完整表给出全部双标架最小对象及固定链分子分层，其中混合扩张的共同保留来自实际子对象结构。

这些规则没有构造尚缺失的一般图 Nori 群、所有规范投影、任意分子的统一相对模型或每个物理商的可实现性。正质量零动量森林的实际对象可以作为图表顶点，但减除或局部 RG 提取若要成为箭头，仍需各自的几何比较。当前工作也不将零点森林的已有收敛证明视为本批重新审计完成。

后续理论工作可先选一个具有明确相对分子类的有限族，在同一对象中写出 L 及限制映射，得到具体线性消零条件；或者为一个实际减除/局部投影补出图表态射。这两条路线都以几何定义及证明为主体，不以扩大数值矩阵作为替代。

参考文献

[1] F. Brown, *Notes on motivic periods*, arXiv:1512.06410v3 (2017), §§2.4–2.5. https://arxiv.org/html/1512.06410. 最小对象和 coradical 为原文基础；本文的图表及标架应用另证。

[2] P. Deligne and J. S. Milne, *Tannakian Categories*, in *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, Springer (1982), pp. 101–228. 使用作者维护版本 Theorem 2.11：https://www.jmilne.org/math/xnotes/tc.pdf.

[3] 费曼周期研究项目，*protected_period_network*、*framed_exact_classification*（2026 年 10 月 10 日），以及 *VISIBILITY_AND_CORADICAL*、*THEORY_MANUSCRIPT* 第 6–7、10 节。内部工作稿；定理输入范围及有限证据由相应证明稿记录，不表示外部同行评议已完成。